

Dades, gràfics i atzar

Sentit estocàstic

Què aprendràs?

- Recollir i organitzar dades de dues variables
- Llegir gràfics i taules
- Mitjana, moda, mediana i rang
- Relació entre dues variables
- Probabilitat: regla de Laplace i experiments compostos

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 5.1 Recollir dades
- 5.2 Taules i gràfics de barres
- 5.3 Mitjana, moda, mediana i rang
- 5.4 Relació entre dues variables
- 5.5 Probabilitat
- 5.6 Dos experiments junts

Nom: _____ **Data:** _____

5.1 Recollir dades

1. MIRA

Fem una enquesta a 10 alumnes. Preguntem **com venen a l'institut** (bus, peu, bici) i **quants minuts triguen**.

Això són **dues variables**: una de paraules (transport) i una de números (minuts).

Alumne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport	Bus	Peu	Bici	Bus	Peu	Bus	Bici	Peu	Bus	Bici
Minuts	20	10	15	25	5	30	10	15	20	12

2. FES

a) Quants alumnes vénen en bus?

Resposta:

b) Quin transport fan servir més alumnes?

Resposta:

c) Quants alumnes triguen més de 15 minuts?

Resposta:

d) Quin és el temps més llarg?

Resposta:

3. COMPROVA

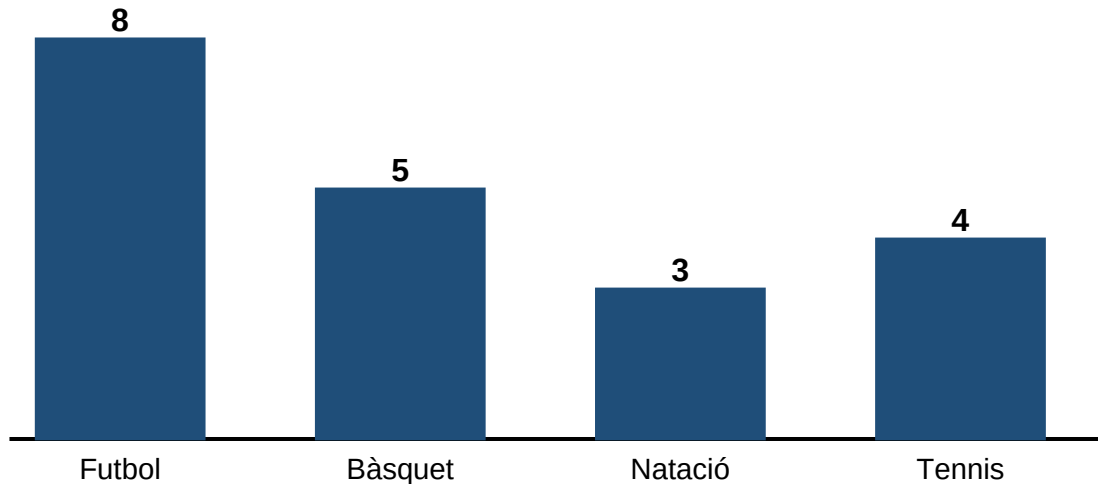
Has marcat cada dada en comptar-la perquè no te'n deixis cap?

5.2 Taules i gràfics de barres

1. MIRA

En un gràfic de barres, **com més alta la barra, més alumnes**.

Mira les barres i llegeix el número a sobre.



2. FES

a) Quin esport ha triat més gent?

Resposta:

b) Quants alumnes hi ha en total?

Resposta:

c) Quants alumnes més han triat futbol que natació?

Resposta:

d) Quants n'han triat entre bàsquet i tennis?

Resposta:

3. COMPROVA

La suma de totes les barres ha de ser el total d'alumnes.

5.3 Mitjana, moda, mediana i rang

1. MIRA

Dades: 2, 3, 3, 5, 7

Mitjana: sumo tot i divideixo pel nombre de dades: $20 : 5 = 4$.

Moda: el valor que més surt: **3**.

Mediana: el del mig (ordenats): **3**.

Rang: el més gran menys el més petit: $7 - 2 = 5$.

2. FES

a) Notes: 5, 7, 8, 6, 9. Calcula la mitjana.

Resposta: _____

b) Les mateixes notes ordenades: 5, 6, 7, 8, 9. Quina és la mediana i quin el rang?

Resposta: _____

c) Dades: 2, 3, 3, 5, 7. Quina és la moda?

Resposta: _____

d) Edats: 12, 14, 14, 16. Calcula la mitjana.

Resposta: _____

e) Grup A: 5, 5, 5. Grup B: 1, 5, 9. Tenen la mateixa mitjana? Quin té més rang?

Resposta: _____

3. COMPROVA

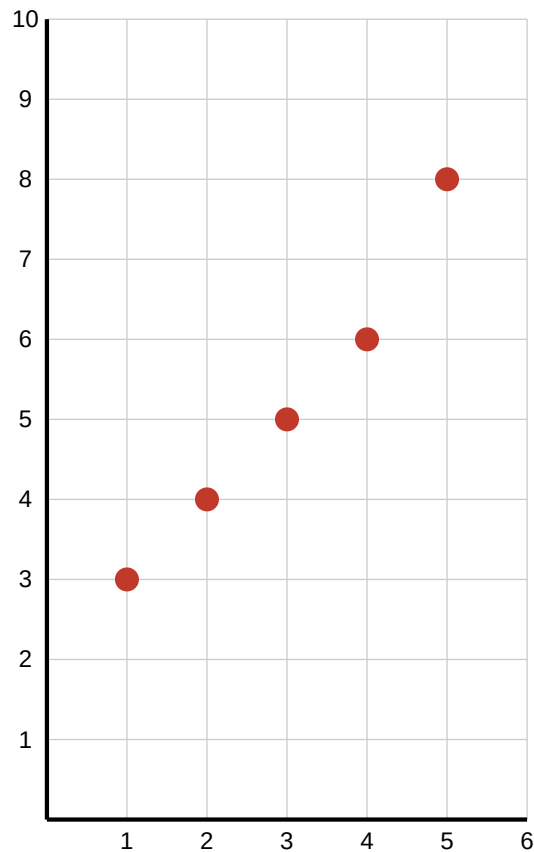
La mitjana està sempre entre el valor més petit i el més gran.

5.4 Relació entre dues variables

1. MIRA

A cada alumne li preguntem **hores d'estudi** (x) i **nota** (y). Cada alumne és un punt.

Si els punts **pugen**, més hores van amb notes més altes. Una recta pot resumir-ho.



2. FES

a) Els punts pugen o baixen?

Resposta: _____

b) Més hores d'estudi, la nota és més alta o més baixa?

Resposta: _____

c) Un alumne estudia 3 hores. Quina nota té al gràfic?

Resposta: _____

d) Dibuixa amb regla una recta que passi a prop dels punts.

Resposta:

3. COMPROVA

La recta no ha de passar per tots els punts, però sí a prop.

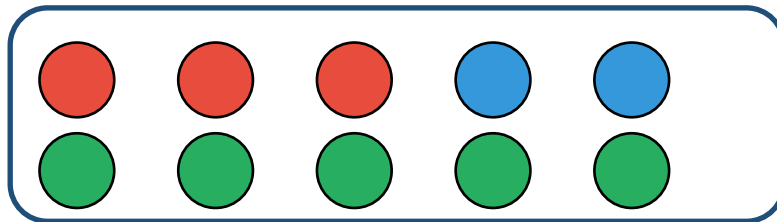
5.5 Probabilitat

1. MIRA

Probabilitat = casos favorables : casos possibles. Va de 0 (impossible) a 1 (segur).

Dau: la probabilitat de treure un 5 és **$1/6$** .

Bossa: 3 boles vermelles, 2 blaves i 5 verdes (10 en total). Probabilitat de blava = **$2/10$** .



2. FES

a) Dau normal. Probabilitat de treure un 5?

Resposta: _____

b) Dau normal. Probabilitat de treure un nombre parell (2, 4, 6)?

Resposta: _____

c) A la bossa del dibuix, probabilitat de treure una bola vermella?

Resposta: _____

d) I una bola verda?

Resposta: _____

e) Bossa A: 2 vermelles de 4 boles. Bossa B: 3 vermelles de 10. Quina bossa és millor per treure vermella?

Resposta: _____

3. COMPROVA

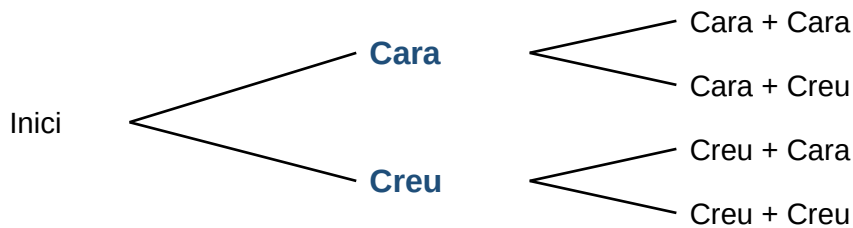
El número de dalt de la fracció no pot ser més gran que el de baix.

5.6 Dos experiments junts

1. MIRA

Llancem **2 monedes**. Resultats possibles: CC, CX, XC, XX (C = cara, X = creu). Són **4**.

Probabilitat de 2 cares = **$\frac{1}{4}$** .



2. FES

a) Quants resultats té llançar 2 monedes?

Resposta:

b) Probabilitat de treure 2 cares?

Resposta:

c) Probabilitat de treure una cara i una creu (CX o XC)?

Resposta:

d) Llancem un dau i una moneda. Quants resultats possibles hi ha? (6×2)

Resposta:

e) Probabilitat de treure 6 i cara?

Resposta:

3. COMPROVA

Has fet servir l'arbre o has multiplicat per comptar tots els casos?

Solucions (per al docent)

5.1 Recollir dades

a) 4 · b) El bus · c) 4 (20, 25, 30, 20) · d) 30 minuts

5.2 Taules i gràfics

a) Futbol · b) 20 ($8 + 5 + 3 + 4$) · c) 5 · d) 9

5.3 Mitjana, moda, mediana

a) 7 · b) Mediana 7; rang 4 · c) 3 · d) 14 ($56 : 4$) · e) Mitjana 5 en tots dos; el B té més rang (8) i l'A 0

5.4 Relació entre dues

a) Pugen · b) Més alta · c) 5 · d) Resposta oberta

5.5 Probabilitat

a) $1/6$ · b) $3/6 = 1/2$ · c) $3/10$ · d) $5/10 = 1/2$ · e) Bossa A ($1/2$ és més que $3/10$)

5.6 Dos experiments junts

a) 4 · b) $1/4$ · c) $2/4 = 1/2$ · d) 12 · e) $1/12$

Orientacions

Sabers coberts: distribució (taules, gràfics, mesures de posició i dispersió), inferència (dues variables, relació lineal) i predictibilitat i incertesa (Laplace, experiments simples i compostos). Es recomana fer experiments reals amb daus, monedes i bosses, i fer una petita enquesta a la classe amb full de càlcul.